УЗИ РУБЦА НА МАТКЕ

до и после беременности

Лекция для врачей ультразвуковой диагностики

Жумагулов Нургалы Маматкалыкович
Врач УЗД АДЦ «Сономедплюс»,
г. Ош, Кыргызская Республика | @jumagulovnm

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ....1
1. ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ....3
1.1 Эпидемиология....3
1.2 Задачи ультразвуковой оценки рубца....3
2. АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ РУБЦА НА МАТКЕ....4
2.1 Нижний маточный сегмент (НМС) — ультразвуковая анатомия....4
Слои НМС (УЗ-анатомия, сагиттальная плоскость, спереди назад):....4
2.2 Типы разрезов и их ультразвуковые проекции....4
2.3 Процессы заживления рубца....4
3. УЗИ РУБЦА ВНЕ БЕРЕМЕННОСТИ....6
3.1 Оптимальные сроки и условия исследования....6
Доступы и методика (в порядке предпочтения):....6
3.2 Нормальные УЗ-параметры НМС вне беременности....6
3.3 Диагностика ниши рубца (Niche / Isthmocele / Uterine Scar Defect)....6
Классификация ниш по консенсусу Jordans et al. / European Niche Taskforce (Ultrasound Obstet Gynecol 2019):....7
Параметры ниши, обязательные к описанию в протоколе:....7
3.4 УЗ-критерии состоятельного и несостоятельного рубца....7
3.5 Дифференциальная диагностика ниши рубца....8
4. УЗИ РУБЦА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ....9
4.1 Кратность и сроки ультразвукового мониторинга....9
4.2 Измерение RMT при беременности — стандартная методика....9
Пошаговая методика измерения:....9
Пороговые значения RMT (36–38 нед) для прогнозирования разрыва:....10
4.3 УЗ-признаки угрожающего разрыва матки по рубцу....10
5. МЕЖРОДОВЫЙ ИНТЕРВАЛ И ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ К БЕРЕМЕННОСТИ....11
5.1 Рекомендации по МРИ....11
5.2 Взаимосвязь МРИ и УЗ-параметров рубца....11
5.3 УЗ-критерии готовности рубца к беременности....11
6. АНОМАЛЬНАЯ ПЛАЦЕНТАЦИЯ (PLACENTA ACCRETA SPECTRUM — PAS)....13

6.1 Классификация PAS....13
6.2 Ультразвуковые критерии PAS (II–III триместр)....13
Критерии I линии (скрининговые):....13
Критерии II линии (высокоспецифичные для percreta):....13
Стандартизированные УЗ-дескрипторы PAS по Collins et al. / ISUOG proforma (Ultrasound Obstet Gynecol 2016):....13
6.3 Диагностическая точность методов....14
7. БЕРЕМЕННОСТЬ В РУБЦЕ (CAESAREAN SCAR PREGNANCY — CSP)....15
7.1 Определение и патогенез....15
7.2 Ультразвуковые диагностические критерии CSP (критерии Vial, 2000, модиф.)....15
7.3 Типы CSP по топографии имплантации....15
7.4 Дифференциальная диагностика CSP....15
8. ПРОТОКОЛЫ ОПИСАНИЯ РУБЦА НА МАТКЕ....17
8.1 Протокол УЗИ рубца вне беременности....17
8.2 Протокол УЗИ рубца во время беременности....17
9. КЛИНИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ И ТАКТИКА....18
9.1 Планирование беременности с рубцом....18
9.2 Ведение беременности с рубцом....18
9.3 Планирование способа родоразрешения: VBAC vs повторное КС....18
10. ДОППЛЕРОГРАФИЯ ПРИ ПАТОЛОГИИ РУБЦА....19
10.1 Нормальный кровоток НМС....19
10.2 Допплеровские паттерны при патологии....19
10.3 Трёхмерный и энергетический допплер....19
11. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ....20
12. СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ....21
12.1 Ключевые руководящие документы....21
12.2 Дискуссионные и нерешённые вопросы....21
13. ПРИЛОЖЕНИЕ: ШКАЛЫ, АЛГОРИТМЫ, ПАМЯТКИ....22
13.1 Экспресс-алгоритм «Рубец + беременность»....22
13.2 Памятка по измерению RMT — 5 правил....22
13.3 Мнемоника PAS: «6 П» (по Collins/ISUOG proforma)....22
13.4 Чек-лист финального УЗИ перед родоразрешением (36–38 нед)....22
14. КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ....24
14.1 Клинические задачи для разбора....24
14.2 Тестовые вопросы для самоконтроля....24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ....26
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА....26

1. ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Рубец на матке после кесарева сечения (КС) — одна из ключевых акушерских проблем современности. Глобальный рост частоты оперативных родов (по данным ВОЗ — более 21% всех родов в мире, в ряде стран до 50–60%) закономерно привёл к увеличению числа женщин с рубцом на матке. Ультразвуковое исследование (УЗИ) является основным и наиболее доступным методом оценки состояния рубца как в межродовом периоде, так и во время последующей беременности.

1.1 Эпидемиология

- Частота КС в мире: 21% (ВОЗ, 2021); в странах СНГ — 25–35%; в ряде частных клиник — до 60%
- Риск разрыва рубца при следующей беременности: 0,2–1,5% (при морфологически нормальном рубце)
- Частота несостоятельного рубца по данным УЗИ: 5–15% у женщин после КС
- Предлежание плаценты в области рубца с признаками PAS (Placenta Accreta Spectrum): 1:2500 беременностей в общей популяции; при наличии рубца + предлежание риск PAS возрастает до 1:100
- Беременность в рубце (CSP — Caesarean Scar Pregnancy): 0,15% от всех эктопических беременностей
- Летальность при разрыве матки по рубцу: 0,5–5% материнских смертей в развивающихся странах

1.2 Задачи ультразвуковой оценки рубца

1. Определение толщины и структуры нижнего маточного сегмента (НМС) вне беременности
2. Оценка архитектоники рубцовой ткани (степень фиброза, наличие ниши)
3. Мониторинг состояния рубца в динамике беременности
4. Ранняя диагностика аномальной плацентации (Placenta Accreta Spectrum — PAS)
5. Диагностика беременности в рубце (CSP)
6. Прогнозирование риска разрыва матки в родах при пробных родах (VBAC)

Ключевая концепция: УЗИ рубца — это не разовое исследование, а динамическое наблюдение, интегрирующее данные вне беременности и на протяжении всей последующей гестации. Каждый этап имеет свои специфические задачи и пороговые значения.

2. АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ РУБЦА НА МАТКЕ

2.1 Нижний маточный сегмент (НМС) — ультразвуковая анатомия

Нижний маточный сегмент формируется из перешейка матки и нижней части тела матки начиная с 28–32 недель беременности. В акушерстве именно в этой зоне выполняется поперечный разрез при КС (разрез по Kerr). Вне беременности эта зона соответствует перешейку матки.

Слои НМС (УЗ-анатомия, сагиттальная плоскость, спереди назад):

- Пузырно-маточная складка (plica vesicouterina) — гиперэхогенная складка брюшины кпереди от матки
- Серозная оболочка матки (peritoneum visceralis) — тонкая гиперэхогенная линия 1–2 мм
- Миометрий НМС — средней эхогенности, 3–12 мм в норме вне беременности
- Эндометрий/децидуа — гиперэхогенная линия
- Полость матки — анэхогенное щелевидное пространство

! **Критическая ошибка!**
Пузырно-маточная складка кпереди от матки — НЕ часть миометрия! Её включение в измерение RMT ложно увеличивает показатель на 2–5 мм. Перед измерением обязательно идентифицировать все слои.

2.2 Типы разрезов и их ультразвуковые проекции

Тип разреза	Локализация	УЗ-проекция	Клиническое значение
Поперечный в НМС (Kerr)	3–4 см выше шейки	Сагиттальная: дефект передней стенки НМС	Наиболее распространён; лучший прогноз заживления; риск разрыва 0,2–1,5%
Корпоральный (классический)	Тело матки	Сагиттальная: передняя или задняя стенка тела	Высокий риск разрыва до 4–9%; абсолютное противопоказание к VBAC
J-образный или T-образный	НМС + тело	Комбинированный дефект	Нетипичная анатомия; промежуточный риск
Истмико-корпоральный	Переходная зона	Вариабельная локализация	Промежуточный прогноз; уточнять анамнез

2.3 Процессы заживления рубца

После КС рубец проходит три последовательные фазы заживления, каждая из которых имеет свою ультразвуковую картину:

1. Воспалительная фаза (1–5 сут): отёк, гиперемия, лейкоцитарная инфильтрация → УЗИ: утолщение и неоднородность НМС, усиленный кровоток при ЦДК
2. Пролиферативная фаза (6–21 сут): грануляционная ткань, фибробласты → УЗИ: неоднородная, частично гиперэхогенная эхоструктура зоны рубца

3. Фаза ремоделирования (3 мес – 2 года): фиброз, замещение мышечной ткани соединительной → УЗИ: истончение НМС, гиперэхогенные включения, возможное формирование ниши, кальцификаты

! **Важно!**
Полноценный (состоятельный) рубец содержит функционирующие миоциты и сохраняет толщину ≥3 мм вне беременности. Несостоятельный рубец — это преимущественно фиброзная ткань с истончением и/или нишей. Оптимальный срок первичной оценки рубца — через 6–12 месяцев после КС.

3. УЗИ РУБЦА ВНЕ БЕРЕМЕННОСТИ

3.1 Оптимальные сроки и условия исследования

Обследование рекомендуется проводить не ранее чем через 6 месяцев после КС для завершения основных этапов рубцевания. Наилучшим периодом считается ранняя пролиферативная фаза менструального цикла (5–10-й день цикла), когда полость матки минимально расширена, а эндометрий тонкий — это обеспечивает наилучшую визуализацию ниши.

Доступы и методика (в порядке предпочтения):

- Трансвагинальное УЗИ (ТВ) — основной метод оценки рубца; датчик 5–9 МГц; максимальное разрешение, точное измерение толщины
- Трансабдоминальное УЗИ (ТА) — при наполненном мочевом пузыре, датчик 3,5–5 МГц; предварительная ориентировка, оценка общей архитектоники матки и расположения рубца
- 3D/4D ультразвук — уточняющий метод при подозрении на нишу: объёмная реконструкция НМС, измерение объёма ниши, оценка формы дефекта
- Соногистерография (СГГ) с введением 5–10 мл физраствора в полость матки — повышает чувствительность диагностики ниши до 93–99%; золотой стандарт оценки объёма ниши

3.2 Нормальные УЗ-параметры НМС вне беременности

Параметр	Норма	Метод измерения	Примечание
Общая толщина НМС	≥ 3,5–4,0 мм	Перпендикулярно к полости матки в сагиттальной плоскости в зоне рубца	Измеряется в месте наименьшей толщины
RMT (Residual Myometrial Thickness)	≥ 2,5 мм	От внутреннего контура матки (эндометрий) до наружного контура миометрия (без серозы)	Основной критерий состоятельности рубца
Глубина ниши (при наличии)	< 2 мм — клинически малозначимая	Вертикальный размер дефекта от полости матки	≥ 2 мм — значимая (требует сопоставления с RMT)
Ширина ниши (при наличии)	Оценочно	Горизонтальный размер в плоскости ниши	Сопоставляется с глубиной
RMT/AMT ratio	≥ 50% (норма)	RMT / толщина прилежащего миометрия × 100%	< 50% = крупная ниша по Jordans 2019

3.3 Диагностика ниши рубца (Niche / Isthmocele / Uterine Scar Defect)

Ниша (истмоцеле) — анэхогенный или гипоэхогенный дефект миометрия в проекции рубца, сообщающийся с полостью матки. Встречается у 24–84% женщин после КС (в зависимости от метода диагностики). При соногистерографии частота достигает 99% при любом КС.

Классификация ниш по консенсусу Jordans et al. / European Niche Taskforce (Ultrasound Obstet Gynecol 2019):

- Ниша (нормативное определение) — любое углубление миометрия в зоне рубца глубиной ≥ 2 мм при ТВ УЗИ. Глубина < 2 мм — не ниша, а вариант нормального рубцевания
- Небольшая ниша — RMT ≥ 2,5 мм (или RMT/AMT ≥ 50%): клиническое значение умеренное; ассоциирована с межменструальными выделениями
- Крупная ниша — RMT < 2,5 мм (или RMT/AMT < 50%): клинически значимая; ассоциирована с кровотечениями, бесплодием, повышенным риском CSP и PAS при беременности
- Полный дефект (complete defect) — RMT ≈ 0 мм, визуализируется только серозная оболочка; крайняя степень несостоятельности рубца

Параметры ниши, обязательные к описанию в протоколе:

1. Глубина ниши (мм) — вертикальный размер в сагиттальной плоскости
2. Ширина ниши (мм) — горизонтальный размер в сагиттальной плоскости
3. Длина ниши (мм) — поперечный размер (при 3D-реконструкции или в коронарной плоскости)
4. RMT — остаточная толщина миометрия над нишей (мм)
5. AMT — толщина прилежащего (неизменённого) миометрия (мм); используется для расчёта RMT/AMT ratio
6. RMT/AMT ratio — отношение остаточного к нормальному миометрию; < 50% = крупная ниша (по Jordans 2019)
7. Наличие жидкости/крови в нише (эхо-взвесь, сгустки)
8. Васкуляризация краёв ниши при ЦДК
9. Чёткость сообщения с полостью матки

🩺 **Клиническое значение ниши:**
Крупная ниша (RMT < 2,5 мм) ассоциирована с: хроническими межменструальными кровянистыми выделениями (spotting у 30–82% женщин), дисменореей, хроническими тазовыми болями, снижением фертильности (воспалительный резервуар), аномальной имплантацией плодного яйца (CSP), аномальной плацентацией (PAS) при следующей беременности.

3.4 УЗ-критерии состоятельного и несостоятельного рубца

Критерий	Состоятельный рубец	Несостоятельный рубец
Толщина НМС	≥ 3,5–4,0 мм	< 2,5–3,0 мм
RMT	≥ 2,5 мм	< 2,5 мм; критически — < 1 мм
Ниша	Отсутствует или малозначимая (< 2 мм)	Глубина ≥ 2 мм и/или RMT < 2,5 мм
Эхоструктура миометрия	Однородная, изоэхогенная	Неоднородная, гиперэхогенные включения (фиброз), кальцификаты
Контур серозы	Ровный, чёткий непрерывный	Деформирован, истончён, с «провалом»
ЦДК	Нормальный субсерозный кровоток	Отсутствие кровотока в зоне рубца или патологические сосуды у краёв ниши

Симптом «окна»	Отсутствует	При ТА просвечивание содержимого матки через истончённый сегмент

Пороговое значение: RMT < 2,5 мм вне беременности — абсолютное показание для консультации акушера-гинеколога и решения вопроса о хирургической коррекции перед планированием следующей беременности.

3.5 Дифференциальная диагностика ниши рубца

Состояние	Ультразвуковые отличия от ниши рубца
Субмукозная миома в НМС	Чёткие контуры, изоэхогенная или гипоэхогенная, деформирует полость, нет прямой связи с рубцом
Аденомиоз перешейка	Диффузное поражение, асимметрия стенок, «швейцарский сыр» без стойкого дефекта
Полип эндометрия у рубца	Фокальное гиперэхогенное образование с сосудистой ножкой при ЦДК
Гематометра/ серозометра	Жидкость в полости без стойкого дефекта стенки
Беременность в рубце (CSP)	Плодное яйцо с трофобластом в зоне рубца + кровоток «кольцо огня»
АВМ рубца	Клубок сосудов в рубцовой зоне, турбулентный поток, нет трофобластической структуры

4. УЗИ РУБЦА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

4.1 Кратность и сроки ультразвукового мониторинга

Срок (нед)	Цель УЗИ	Методика	Ключевые измерения
5–8	Исключить CSP; подтвердить нормальную имплантацию	ТВ УЗИ обязательно	Расстояние от ПЯ до рубца; наличие миометрия между ними
11–14	Скрининг I триместра + оценка расположения хориона	ТА + ТВ	Локализация хориона; предварительная оценка НМС
18–22	Аномалии плода + локализация плаценты	ТА + ТВ (при низкой плаценте)	Расстояние от края плаценты до ВЗ ШМ
28–32	Оценка НМС при формировании нижнего сегмента	ТА + ТВ	RMT первичное; предварительные признаки PAS
34–36	Основная оценка рубца; признаки PAS	ТА + ТВ + ЦДК	RMT основное измерение; все 6 признаков FIGO
36–38	Финальная оценка перед родоразрешением	ТА + ТВ + ЦДК	RMT итоговое; планирование способа родов

4.2 Измерение RMT при беременности — стандартная методика

RMT (Residual Myometrial Thickness) — минимальная толщина миометрия нижнего маточного сегмента в зоне рубца, измеренная при беременности. Является главным количественным прогностическим показателем риска разрыва матки. Пороговые значения варьируют в зависимости от метода: при ТВ-доступе они ниже (~ 2,0–2,5 мм), при ТА-доступе выше (~ 3,5 мм). Bujold et al. (PRISMA trial, 2024) показали, что при комбинированном ТА+ТВ измерении оптимальный порог составляет 2,5 мм — ни одного разрыва не зафиксировано при LUST ≥ 3,0 мм.

Пошаговая методика измерения:

1. Мочевой пузырь частично наполнен (100–200 мл) — чрезмерное наполнение растягивает и ложно истончает НМС; недостаточное — ухудшает визуализацию
2. Сагиттальная плоскость сканирования строго по средней линии живота
3. Идентификация трёх слоёв спереди назад: (1) пузырно-маточная складка, (2) миометрий НМС, (3) внутренняя поверхность НМС — амниотическая оболочка / децидуальная ткань или хориальная пластина при переднем расположении плаценты
4. RMT = расстояние от внутреннего контура миометрия (амниотическая оболочка / децидуа / хориальная пластина — в зависимости от локализации плаценты) до наружного контура миометрия (без пузырно-маточной складки и серозы)
5. Произвести 3 независимых измерения в зоне наименьшей толщины, зафиксировать минимальное значение
6. Указать в протоколе: срок беременности, объём наполнения пузыря, все три измерения, минимальное значение

Техническая ошибка №1:
Включение пузырно-маточной складки в измерение ложно увеличивает RMT на 2–5 мм и может скрыть несостоятельный рубец! Складка идентифицируется как отдельный подвижный гиперэхогенный слой кпереди от истинного миометрия.

Пороговые значения RMT (36–38 нед) для прогнозирования разрыва:

RMT (мм)	Риск разрыва	Клиническая тактика
≥ 3,5	Низкий (< 0,5%)	Пробные роды (VBAC) возможны при комплексе благоприятных клинических факторов и готовности к экстренному КС
2,0–3,5	Умеренный (пограничный)	Плановое КС или VBAC при жёстком отборе и немедленной доступности операционной; индивидуальное решение
< 2,0	Высокий	Плановое повторное КС; пробные роды не рекомендованы
< 1,0	Критический — симптом «окна»	Срочная госпитализация; экстренное КС при клинике угрозы разрыва

RMT — прогностический, но не абсолютный критерий. Разрывы описаны при RMT > 3,5 мм, а успешные VBAC — при RMT 2,0–3,5 мм. Решение всегда клиническое и мультидисциплинарное; задача УЗД — предоставить точное измерение, а не рекомендацию по тактике.

4.3 УЗ-признаки угрожающего разрыва матки по рубцу

Угрожающий разрыв матки — острая акушерская ситуация. УЗ-признаки имеют высокую специфичность, однако клинические симптомы (боль, изменение КТГ) нередко опережают ультразвуковую картину.

- RMT < 1 мм или визуализируется только серозная оболочка без миометрия («серозная плёнка»)
- Локальное выпячивание/«грыжа» нижнего сегмента в сторону мочевого пузыря
- Феномен «окна» — просвечивание части плода через истончённый сегмент при ТА-доступе
- Прерывистость контура серозной оболочки (нарушение целостности)
- Анэхогенные/гипоэхогенные зоны в стенке НМС (гематома интрамиометральная)
- Свободная жидкость в брюшной полости (в сочетании с клиникой)

Алгоритм действий при подозрении на разрыв:
RMT < 1 мм или признаки нарушения целостности рубца → немедленно вызвать акушера-гинеколога и документировать находки. При клинических признаках разрыва (острая боль, остановка СБ плода, изменение формы живота) — УЗИ НЕ должно задерживать экстренное хирургическое вмешательство.

5. МЕЖРОДОВЫЙ ИНТЕРВАЛ И ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ К БЕРЕМЕННОСТИ

Межродовый интервал (МРИ) — время между последним КС и зачатием последующей беременности — является одним из ключевых факторов, определяющих степень зрелости рубца и риск осложнений при следующей беременности.

5.1 Рекомендации по МРИ

- ВОЗ (2005): минимальный МРИ после КС — 24 месяца для снижения риска неблагоприятных перинатальных исходов
- ACOG (2019): рекомендует МРИ ≥ 18–24 месяца; при МРИ < 18 мес — повышенный риск разрыва в 2–3 раза
- RCOG (2015): оптимальный МРИ 12–24 мес с учётом индивидуальных факторов
- Данные исследований: при МРИ < 6 мес риск разрыва возрастает до 4,8% (vs 0,4% при МРИ > 24 мес)

5.2 Взаимосвязь МРИ и УЗ-параметров рубца

МРИ	RMT (вне беременности)	Риск при беременности	Тактика
< 6 мес	Недостаточно созревший рубец; измерение ненадёжно	Очень высокий	Беременность не рекомендуется; повторное УЗИ через 6–9 мес
6–12 мес	Рубец в фазе ремоделирования; RMT может быть ложно занижен	Повышенный	УЗИ обязательно; решение индивидуально
12–24 мес	Рубец стабилизирован; RMT достоверен	Умеренный при нормальном RMT	При RMT ≥ 2,5 мм — беременность допустима
≥ 24 мес	Оптимальный срок; рубец зрелый	Минимальный при состоятельном рубце	При RMT ≥ 2,5 мм — беременность не противопоказана

5.3 УЗ-критерии готовности рубца к беременности

1. RMT ≥ 2,5 мм при ТВ УЗИ (обязательный критерий)
2. Отсутствие крупной ниши (RMT ≥ 2,5 мм или RMT/AMT ratio ≥ 50% по Jordans 2019)
3. Однородная эхоструктура зоны рубца без грубого фиброза и кальцификатов
4. Нормальный сосудистый рисунок при ЦДК (отсутствие патологических шунтов)
5. МРИ ≥ 12 мес (оптимально ≥ 18–24 мес)

! **При наличии крупной ниши (RMT < 2,5 мм):**
Перед наступлением беременности рекомендуется консультация гинеколога для решения вопроса о хирургической коррекции ниши. Лапароскопическая или гистероскопическая пластика рубца позволяет увеличить RMT и снизить риски при последующей беременности. После операции — повторное УЗИ рубца через 3–6 мес.

6. АНОМАЛЬНАЯ ПЛАЦЕНТАЦИЯ (PLACENTA ACCRETA SPECTRUM — PAS)

6.1 Классификация PAS

Степень	Гистология	Морфология	Риск при 1 КС	Риск при ≥ 4 КС
Accreta	Ворсины прилежат к миометрию без инвазии	Отсутствие децидуальной ткани	0,3–0,5%	~2,3%
Increta	Ворсины врастают в миометрий	Инвазия в мышечный слой	0,1–0,3%	~0,6%
Percreta	Ворсины прорастают через серозу ± органы	Прорастание мочевого пузыря, параметрия	< 0,1%	~0,6%

6.2 Ультразвуковые критерии PAS (II–III триместр)

Критерии I линии (скрининговые):

- Лакуны плаценты — неправильные анэхогенные полости с турбулентным кровотоком (симптом «швейцарского сыра»). Чувствительность: 77–93%
- Истончение или отсутствие ретроплацентарного гипоэхогенного слоя (retroplacental hypoechoic zone)
- Нарушение чёткости границы между плацентой и миометрием (граница «стёрта»)
- Истончение миометрия НМС до < 1 мм в зоне плацентации

Критерии II линии (высокоспецифичные для percreta):

- Экзофитный рост плаценты — выпячивание в сторону мочевого пузыря
- Нарушение границы матка/мочевой пузырь: прерывистость, гиперваскуляризация
- Патологические сосудистые мосты между плацентой и стенкой мочевого пузыря при ЦДК
- «Сосудистый хаос» в режиме энергетического допплера (power Doppler)
- Отсутствие ретроплацентарного пространства при УЗДГ

Стандартизированные УЗ-дескрипторы PAS по Collins et al. / ISUOG proforma (Ultrasound Obstet Gynecol 2016):

УЗ-признак	Описание	Значимость
P1 — Лакуны плаценты	≥ 1 лакуна до 24 нед; ≥ 4 лакуны (grade 3) после 24 нед. Неправильные анэхогенные полости с турбулентным кровотоком («швейцарский сыр»)	Скрининговый; Sen 77–93%
P2 — Потеря ретроплацентарного «чистого» пространства	Истончение/исчезновение гипоэхогенной зоны между плацентой и миометрием	Умеренно специфичный
P3 —	Нарушение чёткости границы	Умеренно специфичный

Истончение/прерывистость миометрия	миометрий/плацента; толщина < 1 мм	
P4 — Выпячивание плаценты	Экзофитный рост в сторону мочевого пузыря («placental bulge»)	Высокоспецифичный
P5 — Потеря границы матка/мочевой пузырь	Прерывистость серозной оболочки; гиперваскуляризация границы	Высокоспецифичный для percreta
P6 — Патологические сосуды	Мосты между плацентой и стенкой МП при ЦДК; «сосудистый хаос» на power Doppler	Высокоспецифичный для percreta

Стандарт ISUOG (Collins et al., 2016) требует описывать каждый из 6 УЗ-признаков PAS отдельно в протоколе. FIGO (2018) стандартизировала гистологическую классификацию (accreta/increta/percreta). Подозрение на PAS при наличии ≥ 2 признаков — обязательное направление в перинатальный центр третьего уровня с хирургической, гематологической и реанимационной поддержкой.

6.3 Диагностическая точность методов

Метод	Чувствительность	Специфичность	PPV
Серошкальное УЗИ	77–93%	71–98%	65–93%
УЗИ + ЦДК (Допплер)	90–97%	87–99%	85–96%
3D УЗИ + power Doppler	95–97%	95–99%	93–97%
МРТ (уточняющий)	75–100%	65–100%	Данные варьируют

7. БЕРЕМЕННОСТЬ В РУБЦЕ (CAESAREAN SCAR PREGNANCY — CSP)

7.1 Определение и патогенез

CSP — имплантация плодного яйца в зону рубца после КС в нижнем маточном сегменте с инвазией трофобласта в фиброзную рубцовую ткань. Является наиболее тяжёлой формой эктопической беременности: риск жизнеугрожающего кровотечения и разрыва матки без лечения достигает 50–80%.

Предположительный механизм: плодное яйцо мигрирует через микроскопический дефект рубца или существующую нишу, где происходит имплантация. Трофобласт инвазирует фиброзную и рубцовую ткань, лишённую нормального децидуального барьера.

7.2 Ультразвуковые диагностические критерии CSP (критерии Vial, 2000, модиф.)

1. Пустая полость матки и пустой цервикальный канал — плодное яйцо не в нормальной позиции
2. Плодное яйцо расположено в передней стенке НМС в проекции рубца
3. Миометрий между плодным яйцом и мочевым пузырём тонкий (< 5 мм) или отсутствует
4. Выраженный инвазивный перитрофобластический кровоток при ЦДК — синдром «кольца огня»
5. Плодное яйцо окружено трофобластом и занимает переднюю часть перешейка матки

7.3 Типы CSP по топографии имплантации

Тип	Описание	УЗ-картина	Прогноз
Тип I (эндогенный)	Имплантация в полость, рост в сторону ШМ или брюшной полости	ПЯ частично в полости; тонкий миометрий спереди	Относительно благоприятный при раннем лечении
Тип II (экзогенный)	Глубокая инвазия в миометрий, рост в сторону мочевого пузыря	ПЯ полностью в миометрии; резкое истончение НМС; возможна percreta	Высокий риск; требует экстренного вмешательства

7.4 Дифференциальная диагностика CSP

Состояние	Ключевые УЗ-отличия от CSP
Угрожающий аборт (низкое ПЯ)	ПЯ в полости матки, миометрий кпереди нормальной толщины, нет инвазивного кровотока
Самопроизвольный аборт в ходу	ПЯ без чёткой структуры, без трофобластического кровотока, постепенно смещается к ШМ
Шеечная эктопическая беременность	Имплантация в цервикальный канал ниже ВЗ; кровоток вокруг ШМ; нет связи с рубцом

АВМ рубца	Нет ПЯ; клубок сосудов в рубцовой зоне, турбулентный поток, нет трофобластической структуры; уровень β-ХГЧ в крови не повышен (в отличие от CSP)
Нормальная беременность в НМС	ПЯ в полости матки; миометрий кпереди сохранён нормальной толщины

!

Срочность диагностики!
CSP диагностируется оптимально до 8–10 нед; после 10–12 нед риск катастрофического кровотечения и гистерэктомии резко возрастает. При малейшем подозрении — ТВ УЗИ обязательно немедленно. Заключение «беременность в рубце» → немедленное письменное направление в стационар в тот же день.

8. ПРОТОКОЛЫ ОПИСАНИЯ РУБЦА НА МАТКЕ

8.1 Протокол УЗИ рубца вне беременности

ПРОТОКОЛ УЗИ ОЦЕНКИ РУБЦА НА МАТКЕ (вне беременности) Дата исследования: _____ ФИО: _____ Дата последнего КС: _____ Количество КС: ___ МРИ: ___ мес День менструального цикла: ___ Метод: ☐ ТА ☐ ТВ ☐ 3D ☐ СГГ ——— 1. МАТКА: Размеры: длина ___ × ширина ___ × ПЗР ___ мм Положение: ☐ антефлексия ☐ ретрофлексия ☐ другое ___ Миометрий: ☐ однородный ☐ неоднородный (_____) Эндометрий: ___ мм, фаза цикла: _____ 2. ОБЛАСТЬ РУБЦА (НМС): Локализация: передняя стенка, на ___ мм выше ВЗ ШМ Общая толщина НМС: ___ мм RMT (остаточная толщина миометрия): ___ мм Эхоструктура: ☐ однородная ☐ с гиперэх. включениями ☐ кальцификаты Контур серозы: ☐ чёткий ровный ☐ деформирован ☐ прерван 3. НИША (при наличии): ☐ Нет ☐ Есть: Глубина: ___ мм | Ширина: ___ мм | Длина (3D): ___ мм RMT над нишей: ___ мм | AMT (прилежащий миометрий): ___ мм | RMT/AMT ratio: ___% Содержимое: ☐ анэхогенное ☐ с эхо-взвесью Связь с полостью: ☐ чёткая ☐ нечёткая 4. ЦДК: Кровоток в зоне рубца: ☐ сохранён ☐ снижен ☐ отсутствует Патол. васкуляризация ниши: ☐ нет ☐ есть (_____) ——— ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Рубец: ☐ состоятельный ☐ несостоятельный Ниша: ☐ нет (глубина < 2 мм) ☐ небольшая (RMT ≥ 2,5 мм; RMT/AMT ≥ 50%) ☐ крупная (RMT < 2,5 мм или RMT/AMT < 50%) ☐ полный дефект RMT: ___ мм — ☐ в норме (≥ 2,5 мм) ☐ снижен (< 2,5 мм) ☐ критически снижен (< 1 мм) Рекомендации: _____

8.2 Протокол УЗИ рубца во время беременности

ПРОТОКОЛ УЗИ ОЦЕНКИ РУБЦА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ Дата: _____ Срок: ___ нед ___ дн Кол-во КС в анамнезе: ___ Метод: ☐ ТА ☐ ТВ ☐ ЦДК Объём МП: ~___ мл ——— 1. ПЛОД: (стандартные фетометрические параметры) 2. ПЛАЦЕНТА: Локализация: ☐ передняя ☐ задняя ☐ боковая ☐ предлежание (____) Нижний край: ___ мм от ВЗ ШМ Связь с зоной рубца: ☐ нет ☐ есть (плацента перекрывает рубец) 3. НИЖНИЙ МАТОЧНЫЙ СЕГМЕНТ: Общая толщина: ___ мм RMT — измерение 1: ___ мм | 2: ___ мм | 3: ___ мм RMT минимальный: ___ мм Эхоструктура НМС: ☐ однородная ☐ неоднородная Контур серозы: ☐ чёткий ☐ деформирован ☐ истончён ☐ прерван 4. ПРИЗНАКИ PAS (при низкой плаценте / предлежании + рубец): P1 — Лакуны: ☐ нет ☐ есть (количество: ___) P2 — Ретроплацентарный слой: ☐ сохранён ☐ истончён ☐ отсутствует P3 — Граница матка/плацента: ☐ чёткая ☐ нарушена P4 — Выпячивание: ☐ нет ☐ есть P5 — Граница матка/мочевой пузырь: ☐ чёткая ☐ нарушена P6 — Патол. сосудистые мосты: ☐ нет ☐ есть ——— ЗАКЛЮЧЕНИЕ: RMT ___ мм → риск разрыва: ☐ низкий (≥3,5) ☐ умеренный (2–3,5) ☐ высокий (<2) ☐ критический (<1) Признаки PAS: ☐ нет ☐ подозрение (___) ☐ вероятно Рекомендации: _____

9. КЛИНИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ И ТАКТИКА

9.1 Планирование беременности с рубцом

- УЗИ рубца не ранее 6–12 мес после КС (5–10-й день цикла, ТВ доступ)
- RMT ≥ 2,5 мм + нет значимой ниши → благоприятный прогноз; беременность не противопоказана при МРИ ≥ 18 мес
- RMT 1,5–2,5 мм или ниша 2–5 мм → консультация гинеколога; оценка целесообразности коррекции ниши; повторное УЗИ через 3–6 мес
- RMT < 1,5 мм или ниша > 5 мм → направление на хирургическую коррекцию ниши; беременность не рекомендуется до лечения

9.2 Ведение беременности с рубцом

- I триместр (5–8 нед): ТВ УЗИ обязательно → исключить CSP → оценить расположение хориона
- II триместр (18–22 нед): локализация плаценты → при низкой плаценте у передней стенки — первичная оценка признаков PAS
- III триместр (34–38 нед): основное измерение RMT + полная оценка PAS по FIGO + ЦДК
- При ≥ 2 признаков FIGO → МРТ для уточнения + направление в перинатальный центр
- Вероятная PAS → плановое родоразрешение 36–37 нед в стационаре III уровня с бригадой: акушер, хирург, уролог, реаниматолог, гематолог

9.3 Планирование способа родоразрешения: VBAC vs повторное КС

Критерий	Благоприятно для VBAC	Показание к плановому КС
RMT (36–38 нед)	≥ 3,5 мм	< 2,0 мм
Ниша вне беременности	Нет или незначимая	Крупная (RMT < 2,5 мм)
Тип рубца	Поперечный в НМС (Kerr)	Корпоральный, T-, J-образный
Количество КС	Одно КС в анамнезе	≥ 2 КС (относительное противопоказание)
Признаки PAS	Отсутствуют	Любые признаки PAS
МРИ	≥ 18–24 мес	< 18 мес
Осложнения прошлого КС	Нет	Разрыв, инфекция, несостоятельность рубца

Решение о способе родоразрешения принимается акушером-гинекологом на основе совокупности клинических и ультразвуковых данных. Задача врача УЗД — предоставить точные измерения и объективное описание, не давая директивных рекомендаций по тактике.

10. ДОППЛЕРОГРАФИЯ ПРИ ПАТОЛОГИИ РУБЦА

10.1 Нормальный кровоток НМС

Вне беременности кровоток в зоне рубца умеренный, субсерозный, без патологических шунтов. При беременности в НМС регистрируется усиленный маточный кровоток, однако лакунарных потоков и межсосудистых шунтов быть не должно.

10.2 Допплеровские паттерны при патологии

Патология	ЦДК-признаки	Допплер-параметры
Несостоятельный рубец / ниша	Отсутствие кровотока в рубцовой ткани; патол. сосуды по краям ниши	RI > 0,8 в краевых сосудах; отсутствие диастолической составляющей
PAS (accreta/increta)	Лакунарные потоки; турбулентность; исчезновение нормального ретроплацентарного сосудистого рисунка с замещением его хаотичными гиперваскулярными потоками из плаценты в миометрий	Высокоскоростной низкорезистентный поток в лакунах (RI < 0,4–0,5)
PAS (percreta)	Патол. сосудистые мосты матка→мочевой пузырь; хаотичная гиперваскуляризация	Power Doppler: «сосудистый хаос»; PSV > 40 см/с
CSP	«Кольцо огня» — перитрофобластический поток вокруг ПЯ	Высокоскоростной, низкорезистентный (RI 0,35–0,5); пульсирующий
АВМ рубца	Клубок сосудов в рубцовой зоне без трофобластической структуры	Турбулентный; PSV > 50 см/с; RI < 0,4

10.3 Трёхмерный и энергетический допплер

- 3D УЗИ: объективное измерение объёма ниши методом VOCAL; точная оценка формы и размеров дефекта; эффективнее 2D при нестандартной анатомии ниши
- 3D power Doppler (VOCAL): расчёт индексов васкуляризации плаценты — VI (vascularity index), FI (flow index), VFI (vascular flow index) — используются для оценки степени инвазии при PAS
- 4D-режим: динамическая оценка турбулентного кровотока в лакунах в реальном времени
- 3D СГГ: наиболее точная оценка объёма и формы ниши (чувствительность до 99%); особенно ценна при атипичной форме ниши

11. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ

Ошибка	Механизм	Последствие	Как избежать
Включение пузырно-маточной складки в RMT	Невозможность дифференцировать складку от миометрия при ТА-доступе	Ложное завышение RMT на 2–5 мм; скрытый несостоятельный рубец	ТВ УЗИ обязательно; чёткая идентификация всех слоёв перед измерением
Ложное истончение НМС	Переполненный мочевой пузырь (> 300 мл) растягивает и истончает НМС	Ложное занижение RMT; гипердиагностика несостоятельности	Оптимальный объём МП 100–200 мл; при подозрении попросить частично помочиться
Пропущенная ниша	ТА-доступ; ожирение; ретрофлексия матки; малый объём ниши	Незамеченный риск; осложнения при беременности	ТВ УЗИ обязательно при любом подозрении; 3D + СГГ при неясной картине
Ложный диагноз CSP	Угрожающий аборт с низкорасположенным ПЯ; шеечная беременность	Неоправданное инвазивное лечение; потеря нормальной беременности	Строгое соответствие всем 5 критериям Vial; ЦДК обязателен; при сомнении — динамика через 48 ч
Недооценка PAS	Задняя плацента; технические ограничения; отсутствие опыта	Жизнеугрожающее кровотечение при родах в неспециализированном стационаре	При любом рубце + предлежание/низкая плацента → МРТ; не ограничиваться одним доступом
Гипердиагностика PAS	Нормальные лакуны при миоме; нарушение оттока; III триместр без рубца	Необоснованная госпитализация; тревога	Корреляция с анамнезом (рубец обязателен); 3D power Doppler для уточнения
Ошибочный срок измерения RMT	RMT измерен в 28–30 нед вместо 36–38 нед (ложно завышен за счёт неформированного НМС)	Ложное занижение реального риска	Стандартизировать измерение RMT на 36–38 нед; всегда указывать срок в протоколе

12. СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

12.1 Ключевые руководящие документы

Организация	Документ	Год	Ключевые положения
ISUOG / Collins et al.	Proposal for standardized ultrasound descriptors of AIP (proforma P1–P6)	2016	6 стандартизированных УЗ-дескрипторов PAS; описывать каждый отдельно в протоколе
FIGO	Placenta Accreta Spectrum — гистологическая классификация	2018	Стандартизация терминологии: accreta / increta / percreta; отдельно от УЗ-критериев Collins
ESGE/ISGE	Niche Classification and Management	2019	Классификация ниш; пороговые значения RMT
ACOG	Vaginal Birth After Cesarean (Practice Bulletin No. 205)	2019	Комплексный клинический подход к отбору на VBAC; УЗИ рубца признаётся важным инструментом, но не должно быть единственным изолированным критерием — решение основывается на совокупности факторов
RCOG	Birth After Previous Caesarean	2015	МРИ ≥ 12 мес; мониторинг в родах при VBAC
SRU/AIUM	Uterine Scar Evaluation	2022	Стандартизация методики измерения RMT
IOTA	Consensus on Caesarean Scar	2020	Унифицированная терминология ниши (isthmocele)

12.2 Дискуссионные и нерешённые вопросы

- Оптимальный минимально безопасный МРИ: большинство данных поддерживают ≥ 18–24 мес, но точный безопасный порог не установлен
- Единый порог RMT для VBAC: данные варьируют в исследованиях (1,4–3,5 мм), консенсус отсутствует
- Хирургическая коррекция ниши: нет РКИ высокого качества; показания в процессе стандартизации
- Рутинный скрининг рубца вне беременности: не включён в обязательные программы большинства стран
- Диагностическая точность RMT при VBAC: систематические обзоры — чувствительность 57%, специфичность 72%; умеренная точность требует комплексной оценки

13. ПРИЛОЖЕНИЕ: ШКАЛЫ, АЛГОРИТМЫ, ПАМЯТКИ

13.1 Экспресс-алгоритм «Рубец + беременность»

ЭКСПРЕСС-АЛГОРИТМ: РУБЕЦ НА МАТКЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ШАГ 1 — I ТРИМЕСТР (5–8 нед): ТВ УЗИ → ПЯ в полости матки? ДА → продолжить наблюдение → перейти к шагу 2 НЕТ → ПЯ в НМС? → оценить 5 критериев Vial Все 5 выполнены → CSP → СРОЧНО в стационар Не все → дифференцировать (аборт? шейка?) → динамика 48 ч ШАГ 2 — II ТРИМЕСТР (18–22 нед): Плацента перекрывает рубец или < 20 мм от ВЗ ШМ? ДА → оценить признаки PAS (P1–P6) ≥ 2 признаков → МРТ + направление в центр III уровня 0–1 признак → повторное УЗИ в 32–34 нед НЕТ → стандартное ведение; RMT в 36–38 нед ШАГ 3 — III ТРИМЕСТР (36–38 нед): Измерить RMT (3 измерения, взять минимум) RMT ≥ 3,5 мм → низкий риск → VBAC возможен (клинически) RMT 2,0–3,5 мм → умеренный → плановое КС или VBAC с готовностью к экстренному КС RMT < 2,0 мм → высокий → плановое КС RMT < 1,0 мм → критический → срочная госпитализация

13.2 Памятка по измерению RMT — 5 правил

1. Наполнение мочевого пузыря 100–200 мл — не больше и не меньше
2. Сагиттальная плоскость строго по средней линии
3. Идентифицировать пузырно-маточную складку и НЕ включать её в RMT
4. Три независимых измерения → зафиксировать минимальное
5. Указать срок беременности (36–38 нед — стандарт)

13.3 Мнемоника PAS: «6 П» (по Collins/ISUOG proforma)

- П1 — Полости (лакуны) в плаценте — симптом «швейцарского сыра»
- П2 — Потеря ретроплацентарной зоны (гипоэхогенный слой)
- П3 — Предел размыт (граница матка/плацента нарушена)
- П4 — Пузырь под угрозой (выпячивание в сторону МП)
- П5 — Периметр мочевого пузыря нарушен (граница стенки)
- П6 — Переброс сосудов (патологические мосты при ЦДК)

13.4 Чек-лист финального УЗИ перед родоразрешением (36–38 нед)

1. Предлежание плода
2. Локализация плаценты и расстояние от ВЗ ШМ
3. RMT (3 измерения, указать минимальное)
4. Эхоструктура и контур НМС
5. Оценка всех 6 признаков PAS при предлежании/низкой плаценте
6. ЦДК зоны рубца и НМС
7. Длина шейки матки (при планировании VBAC)
8. Амниотический индекс / ОВ

14. КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

14.1 Клинические задачи для разбора

ЗАДАЧА 1. Несостоятельный рубец вне беременности Пациентка 32 лет. 2 КС в анамнезе (последнее — 14 мес назад). Обратилась с жалобами на межменструальные кровянистые выделения «мазня» 3–5 дней после менструации. ТВ УЗИ на 8-й день цикла: RMT = 1,8 мм, ниша глубиной 6 мм, шириной 11 мм. ЦДК: слабый кровоток по краям ниши. Планирует беременность через 6 мес. Вопросы: 1. Оцените состояние рубца. Сформулируйте заключение. 2. Объясните механизм межменструальных выделений. 3. Какова тактика перед беременностью? Ответ: Рубец несостоятельный (RMT 1,8 мм < 2,5 мм; значимая большая ниша > 5 мм; niche ratio = 6/[общая толщина НМС]). Межменструальные выделения обусловлены скоплением менструальной крови в нише с последующим медленным оттоком. Тактика: направление к гинекологу для решения вопроса о хирургической коррекции ниши (лапароскопическая или гистероскопическая пластика рубца); беременность — только после контрольного УЗИ через 3–6 мес после операции при RMT ≥ 2,5 мм.

ЗАДАЧА 2. Беременность в рубце (CSP) Пациентка 28 лет. 1 КС год назад. Аменорея 7 нед. β-ХГЧ = 18 000 мМЕ/мл. ТА УЗИ: полость матки пуста, в области НМС — неоднородное образование. ТВ УЗИ: плодное яйцо с эмбрионом КТР 8 мм расположено в передней стенке НМС; толщина миометрия между ПЯ и мочевым пузырём = 2 мм; ЦДК — выраженный перитрофобластический поток вокруг ПЯ («кольцо огня»); полость матки и ШМ пусты. Вопросы: 1. Диагноз. Соответствие критериям Vial. 2. Тип CSP (I или II)? 3. Неотложность и тактика. Ответ: CSP, тип II (экзогенный) — ПЯ полностью в миометрии, миометрий кпереди = 2 мм < 5 мм, выраженная инвазия трофобласта. Все 5 критериев Vial выполнены. Тактика: немедленное письменное заключение → направление в стационар в тот же день → медикаментозное (системный метотрексат) или хирургическое лечение (лапароскопия / гистероскопия) в зависимости от оснащённости центра.

ЗАДАЧА 3. PAS при предлежащей плаценте Пациентка 35 лет. 3 КС в анамнезе. Беременность 32 нед. УЗИ: полное предлежание плаценты, передняя стенка. При оценке НМС: множественные лакуны (≥ 6), ретроплацентарный гипоэхогенный слой отсутствует, граница матка/плацента нарушена, выпячивание плаценты в сторону мочевого пузыря, граница стенки МП прерывается. ЦДК: патологические сосудистые мосты между плацентой и МП. RMT < 1 мм. Вопросы: 1. Сколько признаков FIGO выявлено? Назовите их. 2. Наиболее вероятная степень PAS? 3. Какова дальнейшая тактика ведения? Ответ: Выявлено 6 признаков FIGO (P1–P6). Все 6 признаков — признаки percreta (placenta percreta). Тактика: срочное МРТ для уточнения глубины инвазии и вовлечения мочевого пузыря → перевод в перинатальный центр III уровня → плановое родоразрешение в 35–36 нед бригадой (акушер-гинеколог, уролог, сосудистый хирург, реаниматолог, гематолог) с готовностью к кесареву сечению + гистерэктомии + реконструкции МП.

14.2 Вопросы для самоконтроля

1. Назовите 5 диагностических критериев CSP по Vial.
2. Какое значение RMT при 36–38 неделях беременности является критическим и требует срочной госпитализации?
3. Перечислите 6 стандартизированных УЗ-дескрипторов PAS по Collins et al./ISUOG proforma (2016) с их кратким описанием. Чем эта классификация отличается от гистологической классификации FIGO 2018?
4. Почему чрезмерное наполнение мочевого пузыря может приводить к диагностической ошибке при измерении RMT?
5. В какой день менструального цикла наиболее информативно исследование рубца вне беременности и почему?
6. Чем отличается RMT от общей толщины НМС? Что включает и что исключает это измерение?
7. Какова классификация ниш рубца по глубине согласно консенсусу ESGE/ISGE 2019?
8. Опишите эхографические признаки угрожающего разрыва матки по рубцу (не менее 4 признаков).
9. Каков оптимальный межродовый интервал после КС и почему МРИ < 18 мес повышает риски?
10. Что такое RMT/AMT ratio и какое его значение свидетельствует о крупной нише по консенсусу Jordans et al. 2019?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ультразвуковая оценка рубца на матке является высокоинформативным методом, позволяющим существенно снизить риски как для матери, так и для плода у женщин с КС в анамнезе. Ключевые положения, которые необходимо усвоить и применять в практике:

1. RMT — основной количественный показатель состоятельности рубца: вне беременности порог состоятельности ≥ 2,5 мм; в III триместре (36–38 нед) норма ≥ 3,5 мм; диапазон 2,0–3,5 мм — пограничный/умеренный риск; < 2,0 мм — высокий риск разрыва
2. Ниша рубца — не случайная находка, а функционально значимый дефект, влияющий на менструальный цикл, фертильность и риск аномальной имплантации
3. Межродовый интервал ≥ 18–24 мес — важный клинический параметр; при МРИ < 18 мес риск разрыва возрастает в 2–3 раза
4. CSP — жизнеугрожающее состояние I триместра; каждая пациентка с рубцом требует ТВ УЗИ в 5–8 нед для исключения имплантации в рубец
5. PAS диагностируется по 6 УЗ-дескрипторам Collins/ISUOG proforma (2016); гистологическая классификация — FIGO 2018 (accreta/increta/percreta); наличие ≥ 2 признаков — показание к МРТ и направлению в перинатальный центр III уровня
6. Стандартизация методики (срок измерения, объём МП, правильная идентификация слоёв) — основа воспроизводимости и клинической ценности результатов
7. Врач УЗД — важное звено мультидисциплинарной команды; точное и полное описание является основой для обоснованного клинического решения

Помните: наша задача как врачей ультразвуковой диагностики — не принимать акушерские решения, а предоставить исчерпывающую, стандартизированную, воспроизводимую информацию, на основании которой акушер-гинеколог принимает обоснованное решение в интересах матери и ребёнка.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Collins SL et al. Proposal for standardized ultrasound descriptors of abnormally invasive placenta (AIP). Ultrasound Obstet Gynecol. 2016; 47(3):271–275.
2. Jauniaux E et al. FIGO consensus guidelines on placenta accreta spectrum disorders: Epidemiology. Int J Gynaecol Obstet. 2018; 140(3):265–273.
3. Timor-Tritsch IE, Monteagudo A. Unforeseen consequences of the increasing rate of cesarean deliveries: early placenta accreta and cesarean scar pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2012; 207(1):14–29.
4. Jordans IPM et al. Sonographic examination of uterine niche in non-pregnant women: a modified Delphi procedure. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019; 53(1):107–115.
5. Jordans IPM et al. Niche in the uterine caesarean scar: a prospective cohort study on uterine scar deficiency. BJOG. 2019; 126(4):496–504.
6. Vikhareva Osser O, Valentin L. Risk factors for incomplete healing of the uterine incision after caesarean section. BJOG. 2010; 117(9):1119–1126.
7. Bujold E et al. Prediction of complete uterine rupture by sonographic evaluation of the lower uterine segment. Am J Obstet Gynecol. 2009; 201(3):320.e1–6.

8. Bujold E et al. Lower uterine segment thickness to predict uterine rupture: a secondary analysis of PRISMA cluster randomized trial. Am J Obstet Gynecol MFM. 2024; 6(12):101543.
9. Vial Y et al. Pregnancy in a cesarean scar. Ultrasound Obstet Gynecol. 2000; 16(6):592–593.
10. ISUOG Practice Guidelines: Ultrasound evaluation of the uterine scar. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018; 52(3):318–325.
11. ACOG Practice Bulletin No. 205: Vaginal Birth After Cesarean Delivery. Obstet Gynecol. 2019; 133(2):e110–e127.
12. Verberkt C et al. How to perform standardized sonographic examination of uterine niche in non-pregnant women. Ultrasound Obstet Gynecol. 2022; 60(3):420–424.

Жумагулов Нургалы Маматкалыкович | АДЦ «Сономедплюс» | г. Ош, Кыргызстан | @jumagulovnm